

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Algoritma Sorting



Oleh:

Naufal Arkan Octyandi

2511533005

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR: SHERLY SUKMADIRA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 18 MEI 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum mengenai algoritma sorting ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pemahaman penulis terhadap materi praktikum struktur data dan algoritma, khususnya mengenai proses pengurutan data menggunakan metode Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort menggunakan bahasa pemrograman Java.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari cara kerja berbagai algoritma sorting serta bagaimana proses pengurutan data dilakukan secara bertahap melalui perbandingan dan pertukaran elemen pada array. Selain itu, penulis juga memahami implementasi visualisasi sorting menggunakan GUI sehingga proses pengurutan dapat diamati secara lebih jelas dan interaktif.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai algoritma sorting dalam pemrograman Java.

Padang, 2026

Tim Penyusun

Naufal Arkan Octyandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PRAKTIKUM.....	1
1.3 MANFAAT PRAKTIKUM.....	1
BAB II PEMBAHASAN PRAKTIKUM	2
2.1 IMPLEMENTASI ALGORITMA INSERTION SORT	2
2.2 IMPLEMENTASI ALGORITMA SELECTION SORT.....	2
2.3 IMPLEMENTASI ALGORITMA BUBBLE SORT.....	3
2.4 IMPLEMENTASI GUI PADA ALGORITMA INSERTION SORT	4
BAB III KESIMPULAN.....	8
3.1 KESIMPULAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Algoritma sorting merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mengurutkan data agar lebih mudah diproses dan dikelola. Proses pengurutan data sangat penting karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengolahan data pada sebuah program. Terdapat berbagai metode sorting yang memiliki cara kerja berbeda, seperti Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.

Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai, Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil untuk ditukar ke posisi awal, sedangkan Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan lalu menukarnya jika urutannya belum sesuai. Ketiga metode tersebut sering digunakan untuk mempelajari dasar algoritma pengurutan data karena langkah kerjanya cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun sebagian prosesnya hanya memindahkan angka secara berulang, konsep ini tetap menjadi dasar penting dalam pemrograman.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari implementasi algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java serta visualisasi proses sorting menggunakan GUI agar proses pengurutan data dapat diamati dengan lebih jelas.

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting dalam pemrograman.
2. Memahami proses pengurutan data melalui visualisasi GUI.
3. Melatih kemampuan logika pemrograman dalam pengolahan data array.

1.3 MANFAAT PRAKTIKUM

1. Menambah pemahaman mengenai proses pengurutan data pada array.
2. Melatih kemampuan dalam membuat program sorting menggunakan Java.
3. Membantu memahami perbedaan cara kerja beberapa algoritma sorting.
4. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data dan algoritma.

BAB II

PEMBAHASAN PRAKTIKUM

2.1 IMPLEMENTASI ALGORITMA INSERTION SORT

Pertama tama kita membuat Class InsertionSort, Class ini digunakan untuk mengurutkan data menggunakan metode Insertion Sort. Method insertionSort berfungsi untuk mengurutkan array dengan cara mengambil satu elemen lalu membandingkannya dengan elemen sebelumnya sampai menemukan posisi yang tepat. Jika elemen sebelumnya lebih besar, maka data akan digeser ke kanan. Setelah posisi yang sesuai ditemukan, nilai akan dimasukkan kembali ke dalam array. Pada main method, dibuat array yang belum terurut lalu ditampilkan ke layar, setelah itu method InsertionSort dipanggil untuk mengurutkan data dan hasil array yang sudah terurut ditampilkan kembali.

```
1 package pekan7_2511533005;
2
3 public class InsertionSort_2511533005 {
4     public static void insertionSort_2511533005 (int[] arr) {
5         int n_3005 = arr.length;
6         for (int i_3005 = 1; i_3005 < n_3005; i_3005++) {
7             int key_3005 = arr[i_3005];
8             int j_3005 = i_3005 - 1;
9             while (j_3005 >= 0 && arr[j_3005] > key_3005) {
10                 arr[j_3005 + 1] = arr[j_3005];
11                 j_3005--;
12             }
13             arr[j_3005 + 1] = key_3005;
14         }
15     }
16     public static void main(String[] args) {
17         int arr_3005[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
18         int n_3005 = arr_3005.length;
19         System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
20         for (int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++)
21             System.out.print(arr_3005[i_3005] + " ");
22         System.out.println("");
23         insertionSort_2511533005(arr_3005);
24         System.out.printf("Array yang terurut:\n");
25         for (int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++)
26             System.out.print(arr_3005[i_3005] + " ");
27         System.out.println("");
28     }
29 }
30
31 }
32
```

2.2 IMPLEMENTASI ALGORITMA SELECTION SORT

Selanjutnya kita akan membuat Class SelectionSort yang digunakan untuk mengurutkan data menggunakan metode Selection Sort. Method selectionSort berfungsi untuk mencari nilai terkecil pada array lalu menukarnya dengan elemen pada posisi awal sehingga data menjadi terurut secara bertahap. Perulangan pertama digunakan untuk menentukan posisi yang akan diisi, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk mencari nilai terkecil pada sisa array. Variabel minIndex digunakan untuk menyimpan index nilai terkecil yang ditemukan.

Setelah nilai terkecil ditemukan, dilakukan proses pertukaran data menggunakan variabel temp. Pada main method, dibuat array yang belum terurut lalu ditampilkan ke layar, setelah itu method selectionSort dipanggil untuk mengurutkan data dan hasil array yang sudah terurut ditampilkan kembali.

```
1 package pekan7_2511533005;
2
3 public class selectionSort_2511533005 {
4     public static void selectionSort_2511533005(int[] arr) {
5         int n_3005 = arr.length;
6         for (int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++) {
7             int minIndex_3005 = i_3005;
8             for(int j_3005 = i_3005 + 1; j_3005 < n_3005; j_3005++) {
9                 if(arr[j_3005] < arr[minIndex_3005]) {
10                     minIndex_3005 = j_3005;
11                 }
12             }
13             int temp_3005 = arr[i_3005];
14             arr[i_3005] = arr[minIndex_3005];
15             arr[minIndex_3005] = temp_3005;
16         }
17     }
18     public static void main(String[] args) {
19         int arr_3005[] = {23, 78, 48, 8, 32, 56, 1 };
20         int n_3005 = arr_3005.length;
21         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
22         for(int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++)
23             System.out.print(arr_3005[i_3005] + " ");
24         System.out.println("");
25         selectionSort_2511533005(arr_3005);
26         System.out.printf("array yang terurut:\n");
27         for(int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++)
28             System.out.print(arr_3005[i_3005] + " ");
29         System.out.println("");
30     }
31 }
32 }
33 }
```

2.3 IMPLEMENTASI ALGORITMA BUBBLE SORT

Selanjutnya kita membuat Class BubleSort yang digunakan untuk mengurutkan data menggunakan metode Bubble Sort. Method bubbleSort berfungsi untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan lalu menukarnya jika posisi data tidak sesuai, sehingga nilai terbesar akan bergerak ke bagian akhir array secara bertahap. Perulangan pertama digunakan untuk menentukan jumlah tahap pengurutan, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk melakukan proses perbandingan antar elemen. Jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka dilakukan pertukaran data menggunakan variabel temp. Pada main method, dibuat array yang belum terurut lalu ditampilkan ke layar, setelah itu method bubbleSort dipanggil untuk mengurutkan data dan hasil array yang sudah terurut ditampilkan kembali.

```

1 package pekan7_2511533005;
2
3 public class BubleSort_2511533005 {
4     public static void bubbleSort_2511533005 (int [] arr) {
5         int n_3005 = arr.length;
6         for (int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++) {
7             for (int j_3005 = 0; j_3005 < n_3005 - i_3005 - 1; j_3005++) {
8                 if (arr[j_3005] > arr[j_3005 + 1]) {
9                     int temp_3005 = arr[j_3005];
10                    arr[j_3005] = arr[j_3005 + 1];
11                    arr[j_3005 + 1] = temp_3005;
12                    // System.out.println("data:"+arr[j_3005]+" "+arr[j_3005+1]);
13                }
14            }
15        }
16    }
17    public static void main(String[] args) {
18        int arr_3005[] = {23, 78, 48, 8, 32, 56, 1};
19        int n_3005 = arr_3005.length;
20        System.out.print("array yang belum terurut:");
21        for (int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++)
22            System.out.print(arr_3005[i_3005]+ " ");
23        System.out.println("");
24        bubbleSort_2511533005(arr_3005);
25        System.out.print("array yang terurut menggunakan BubleSort:");
26        for (int i_3005 = 0; i_3005 < n_3005; i_3005++)
27            System.out.print(arr_3005[i_3005] + " ");
28        System.out.println("");
29    }
30 }
31
32 }
33

```

2.4 IMPLEMENTASI GUI PADA ALGORITMA INSERTION SORT

Lalu kita membuat Class InsertionSortGUI yang merupakan program GUI untuk menampilkan proses pengurutan data menggunakan metode Insertion Sort secara langkah demi langkah. Class ini menggunakan JFrame sebagai tampilan utama aplikasi. Pada bagian awal terdapat beberapa atribut seperti array untuk menyimpan data, label untuk menampilkan isi array, tombol kontrol, text field untuk input angka, panel tampilan array, serta text area untuk menampilkan proses sorting.

Pada constructor InsertionSortGUI(), dilakukan pengaturan tampilan frame seperti judul, ukuran window, posisi tampilan, dan layout. Setelah itu dibuat panel input yang berisi JTextField untuk memasukkan angka dan tombol Set Array untuk memproses input. Kemudian dibuat panel visual array yang digunakan untuk menampilkan isi array dalam bentuk label.

Selanjutnya dibuat panel kontrol yang berisi tombol Langkah Selanjutnya untuk menjalankan proses sorting per langkah dan tombol Reset untuk mengulang program. Tombol langkah awalnya dinonaktifkan karena array belum dimasukkan. Program juga memiliki JTextArea yang digunakan untuk menampilkan log proses pengurutan agar pengguna dapat melihat setiap langkah sorting yang terjadi.

Event pada tombol Set Array digunakan untuk mengambil input angka dari pengguna lalu mengubahnya menjadi array integer. Jika input bukan angka, maka

program akan menampilkan pesan error menggunakan JOptionPane. Setelah array berhasil dibuat, data akan ditampilkan ke panel dalam bentuk label.

Method performStep() digunakan untuk menjalankan satu langkah proses Insertion Sort. Program mengambil satu nilai key, lalu membandingkannya dengan elemen sebelumnya untuk mencari posisi yang tepat. Jika elemen sebelumnya lebih besar, maka data akan digeser ke kanan. Setelah proses selesai, tampilan label diperbarui menggunakan method updateLabels() dan hasil langkah sorting ditampilkan pada area log.

Method reset() digunakan untuk menghapus semua tampilan dan mengembalikan kondisi program seperti awal. Sedangkan method arrayToString() digunakan untuk mengubah isi array menjadi bentuk string agar mudah ditampilkan pada log proses sorting.

Pada method main, digunakan SwingUtilities.invokeLater() untuk menjalankan GUI agar tampilan program berjalan dengan aman pada thread Swing. Setelah object GUI dibuat, program akan menampilkan window aplikasi menggunakan setVisible(true).

```
1 package pekan7_2511533005;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4 import java.awt.FlowLayout;
5 import java.awt.Font;
6 import java.awt.BorderLayout;
7 import javax.swing.JButton;
8 import javax.swing.JFrame;
9 import javax.swing.JLabel;
10 import javax.swing.JOptionPane;
11 import javax.swing.JPanel;
12 import javax.swing.JScrollPane;
13 import javax.swing.JTextArea;
14 import javax.swing.JTextField;
15 import javax.swing.SwingUtilities;
16 import javax.swing.border.EmptyBorder;
17 import java.awt.Color;
18 import java.awt.Dimension;
19 import javax.swing.BorderFactory;
20
21 public class InsertionSortGUI_2511533005 extends JFrame {
22
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24     private int[] array_3005;
25     private JLabel[] labelArray_3005;
26     private JButton stepButton_3005, resetButton_3005, setButton_3005;
27     private JTextField inputField_3005;
28     private JPanel panelArray_3005;
29     private JTextArea stepArea_3005;
30
31     private int i_3005 = 1, j_3005;
32     private boolean sorting_3005 = false;
33     private int stepCount_3005 = 1;
34
35
36
37     /**
38      * Launch the application.
39      */
40     /**
41      * Create the frame.
42      */
43     public InsertionSortGUI_2511533005() {
```



```

43 public InsertionSortGUI_2511533005() {
44     setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
45     setSize(750, 400);
46     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
47     setLocationRelativeTo(null);
48     setLayout(new BorderLayout());
49
50     //panel input
51     JPanel inputPanel_3005 = new JPanel(new FlowLayout());
52     inputField_3005 = new JTextField(30);
53     setButton_3005 = new JButton("Set Array");
54     inputPanel_3005.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma) : "));
55     inputPanel_3005.add(inputField_3005);
56     inputPanel_3005.add(setButton_3005);
57
58     //panel array visual
59     JPanel arrayPanel_3005 = new JPanel();
60     arrayPanel_3005.setLayout(new FlowLayout());
61
62     // Panel Kontrol
63     JPanel controlPanel_3005 = new JPanel();
64     stepButton_3005 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
65     resetButton_3005 = new JButton("Reset");
66     stepButton_3005.setEnabled(false);
67     controlPanel_3005.add(stepButton_3005);
68     controlPanel_3005.add(resetButton_3005);
69
70     //Area teks untuk log langkah-langkah
71     JTextArea stepArea_3005 = new JTextArea(8, 60);
72     stepArea_3005.setEditable(false);
73     stepArea_3005.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
74     JScrollPane scrollPanel_3005 = new JScrollPane(stepArea_3005);
75
76     // Tambahkan panel ke frame
77     add(inputPanel_3005, BorderLayout.NORTH);
78     add(arrayPanel_3005, BorderLayout.CENTER);
79     add(controlPanel_3005, BorderLayout.SOUTH);
80     add(scrollPanel_3005, BorderLayout.EAST);
81
82     // Event set Array
83     setButton_3005.addActionListener(e_3005 -> setArrayFromInput_2511533005 ());
84
85     // Event langkah Selanjutnya

```

```

82     // Event set Array
83     setButton_3005.addActionListener(e_3005 -> setArrayFromInput_2511533005 ());
84
85     // Event langkah Selanjutnya
86     stepButton_3005.addActionListener(e_3005 -> performStep_2511533005 ());
87
88     // Event Reset
89     resetButton_3005.addActionListener(e_3005 -> reset_2511533005 ());
90
91 private void setArrayFromInput_2511533005() {
92     String text_3005 = inputField_3005.getText().trim();
93     if (text_3005.isEmpty()) {
94         return;
95     }
96     String[] parts_3005 = text_3005.split(",");
97     array_3005 = new int[parts_3005.length];
98     try {
99         for (int k_3005 = 0; k_3005 < parts_3005.length; k_3005++) {
100             array_3005[k_3005] = Integer.parseInt(parts_3005[k_3005].trim());
101         }
102     } catch (NumberFormatException e_3005) {
103         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan dengan koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
104         return;
105     }
106     i_3005 = 1;
107     stepCount_3005 = 1;
108     sorting_3005 = true;
109     stepButton_3005.setEnabled(true);
110     stepArea_3005.setText("");
111     arrayPanel_3005.removeAll();
112     JLabel arrayLabel_3005 = new JLabel(array_3005.length);
113     for (int k_3005 = 0; k_3005 < array_3005.length; k_3005++) {
114         JLabel arrayLabel_3005[k_3005] = new JLabel(String.valueOf(array_3005[k_3005]));
115         arrayLabel_3005[k_3005].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
116         arrayLabel_3005[k_3005].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
117         arrayLabel_3005[k_3005].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
118         arrayLabel_3005[k_3005].setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
119     }
120     arrayPanel_3005.add(arrayLabel_3005);
121     arrayPanel_3005.revalidate();
122     arrayPanel_3005.repaint();
123
124 private void performStep_2511533005() {
125     if (i_3005 < array_3005.length && sorting_3005) {

```

```

123     }
124     private void performStep_2511533005() {
125         if (i_3005 < array_3005.length && sorting_3005) {
126             int key_3005 = array_3005[i_3005];
127             j_3005 = i_3005 - 1;
128
129             StringBuilder stepLog_3005 = new StringBuilder();
130             stepLog_3005.append("Langkah ").append(stepCount_3005)
131             .append(": Memasukkan ").append(key_3005).append("\n");
132
133             while (j_3005 >= 0 && array_3005[j_3005] > key_3005) {
134                 array_3005[j_3005 + 1] = array_3005[j_3005];
135                 j_3005--;
136             }
137             array_3005[j_3005 + 1] = key_3005;
138             updateLabels_2511533005();
139             stepLog_3005.append("Hasil : ").append(arrayToString_2511533005(array_3005)).append("\n\n");
140             stepArea_3005.append(stepLog_3005.toString());
141
142             i_3005++;
143             stepCount_3005++;
144
145             if (i_3005 == array_3005.length) {
146                 sorting_3005 = false;
147                 stepButton_3005.setEnabled(false);
148                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
149             }
150         }
151     }
152     private void updateLabels_2511533005() {
153         for (int k_3005 = 0; k_3005 < array_3005.length; k_3005++) {
154             labelArray_3005[k_3005].setText(String.valueOf(array_3005[k_3005]));
155         }
156     }
157     private void reset_2511533005() {
158         inputField_3005.setText("");
159         panelArray_3005.removeAll();
160         panelArray_3005.revalidate();
161         panelArray_3005.repaint();
162         stepArea_3005.setText("");
163         stepButton_3005.setEnabled(false);
164         sorting_3005 = false;
165         i_3005 = 1;
166         stepCount_3005 = 1;

```

```

145         stepCount_3005++;
146
147         if (i_3005 == array_3005.length) {
148             sorting_3005 = false;
149             stepButton_3005.setEnabled(false);
150             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
151         }
152     }
153     private void updateLabels_2511533005() {
154         for (int k_3005 = 0; k_3005 < array_3005.length; k_3005++) {
155             labelArray_3005[k_3005].setText(String.valueOf(array_3005[k_3005]));
156         }
157     }
158     private void reset_2511533005() {
159         inputField_3005.setText("");
160         panelArray_3005.removeAll();
161         panelArray_3005.revalidate();
162         panelArray_3005.repaint();
163         stepArea_3005.setText("");
164         stepButton_3005.setEnabled(false);
165         sorting_3005 = false;
166         i_3005 = 1;
167         stepCount_3005 = 1;
168     }
169     private String arrayToString_2511533005(int[] array_3005) {
170         StringBuilder sb_3005 = new StringBuilder();
171         for (int k_3005 = 0; k_3005 < array_3005.length; k_3005++) {
172             sb_3005.append(array_3005[k_3005]);
173             if (k_3005 < array_3005.length - 1)
174                 sb_3005.append(", ");
175         }
176         return sb_3005.toString();
177     }
178     public static void main (String [] args) {
179         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
180             InsertionSortGUI_2511533005 gui = new InsertionSortGUI_2511533005();
181             gui.setVisible(true);
182         });
183     }
184 }
185 }
186

```

BAB III

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting merupakan metode yang digunakan untuk mengurutkan data agar tersusun secara teratur, baik dari nilai terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Dalam praktikum ini, penulis berhasil mengimplementasikan beberapa metode sorting menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Masing masing algoritma memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan proses pengurutan data, seperti membandingkan elemen, mencari nilai terkecil, maupun menukar posisi data hingga array menjadi terurut.

Selain implementasi sorting dasar, praktikum ini juga mengajarkan pembuatan tampilan GUI menggunakan Java Swing untuk memvisualisasikan proses Insertion Sort secara langkah demi langkah. Dengan adanya tampilan visual, proses pengurutan data menjadi lebih mudah dipahami karena pengguna dapat melihat perubahan posisi data secara langsung selama proses sorting berlangsung. Praktikum ini membantu penulis memahami konsep dasar algoritma pengurutan, proses perbandingan data, serta penerapan GUI dalam pemrograman Java.

DAFTAR PUSTAKA

Programiz - Sorting Algorithms

[Sorting Algorithm](#)

GeeksforGeeks - Sorting Algorithms

[Sorting Algorithms - GeeksforGeeks](#)